

# Projeto de Análise e Visualização de Dados

Aluno: Ruan Luz

## Introdução

Este projeto foi desenvolvido utilizando Python e bibliotecas voltadas para Ciência de Dados e Visualização de Informações. O objetivo do sistema é demonstrar a utilização prática das bibliotecas Pandas, Matplotlib e Seaborn no tratamento, organização, análise estatística e geração de gráficos a partir de dados simulados de vendas.

A Ciência de Dados tornou-se uma das áreas mais importantes da computação moderna, permitindo que empresas utilizem informações estratégicas para tomada de decisões inteligentes.

## Bibliotecas Utilizadas

**Pandas:** manipulação e organização de dados.

**Matplotlib:** geração de gráficos estatísticos.

**Seaborn:** biblioteca moderna para visualização de dados.

## Desenvolvimento

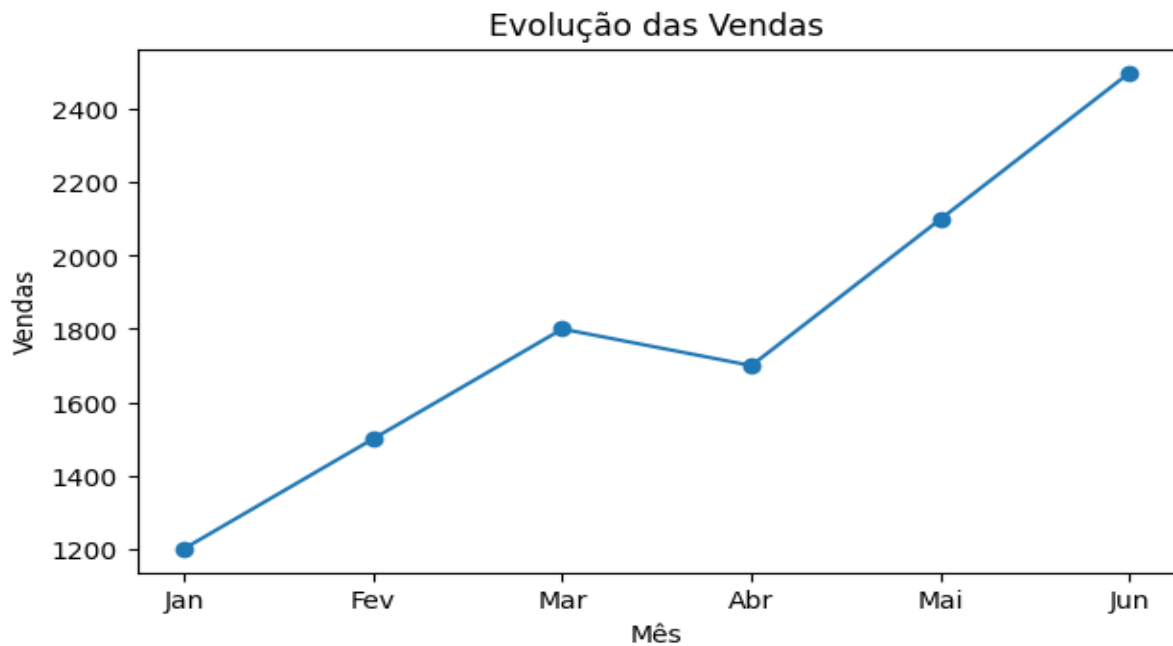
O sistema utiliza dados simulados de vendas mensais e quantidade de clientes. As informações são armazenadas em um DataFrame utilizando a biblioteca Pandas. Posteriormente, os dados são analisados estatisticamente e apresentados em gráficos.

O gráfico criado demonstra a evolução das vendas ao longo dos meses, facilitando a interpretação dos resultados e permitindo identificar tendências.

## Tabela Estatística

| Vendas | Clientes |
|--------|----------|
| 6.0    | 6.0      |
| 1800.0 | 79.0     |
| 456.07 | 21.35    |
| 1200.0 | 50.0     |
| 1550.0 | 67.25    |
| 1750.0 | 77.0     |
| 2025.0 | 91.25    |
| 2500.0 | 110.0    |

## Gráfico Gerado



### Análise dos Resultados

Os dados demonstram crescimento progressivo das vendas durante os meses analisados. A análise visual permite identificar aumento significativo no desempenho comercial.

Esse tipo de solução é amplamente utilizado em empresas para análise de desempenho, Business Intelligence e apoio à tomada de decisões estratégicas.

### Código Fonte

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = {
    "Mês": ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun"],
    "Vendas": [1200, 1500, 1800, 1700, 2100, 2500],
    "Clientes": [50, 65, 80, 74, 95, 110]
}

df = pd.DataFrame(dados)

print(df.describe())

plt.plot(df["Mês"], df["Vendas"], marker="o")
plt.title("Evolução das Vendas")
plt.show()
```

### Conclusão

O desenvolvimento deste projeto possibilitou aplicar conceitos fundamentais de Ciência de Dados, visualização de informações e análise computacional utilizando Python.

Além do aprendizado técnico relacionado às bibliotecas utilizadas, a atividade contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico, organização estrutural do código e interpretação analítica de dados.